

Vu ok npt

COLLEGE PRIVE MONGO BETI BP : 972 YAOUNDE TEL: 22 68 62 97 / 22 08 34 69 / 33 20 67 23					
ANNEE SCOLAIRE	EVALUATION	EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEFFICIENT
2021/2022	N°4	PHYSIQUE	Première D	02H	02
Enseignant	TALLA Eddie				

I-) Evaluation des ressources/ 11points

A-) Evaluation des savoirs/ 4.25points

- Définir lentille, foyer principal image, enceinte adiabatique 0,5x3=1.5pt
- Citer deux exemples d'enceintes adiabatiques déjà rencontrées dans votre environnement 0.5pt
- Enoncer le principe des échanges en calorimétrie 0,5pt
- Enoncer le théorème des vergences 0,5pt
- Quand dit-on qu'une lentille est mince ? 0,5pt
- Ecrire la formule de conjugaison et préciser avec unité à l'appui la signification de chaque terme? 1.5pt

B-) Evaluation des savoir-faire/ 6points

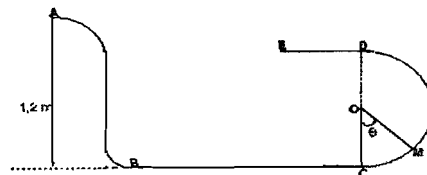
B1. calorimétrie/ 3pts

- On mélange 5L d'eau à 35°C avec 1L d'eau à 80°C .déterminer la température d'équilibre T_e 1pt
- Un calorimètre contient $m_1=150g$ d'eau à la température $T_1=42.8^\circ C$. on y verse $m_2=150g$ d'eau à la température $T_2=15.5^\circ C$ et l'on observe que la température finale s'établit à $T_f=29.8^\circ C$. déterminer la capacité thermique de ce calorimètre. 1pt
- Le calorimètre ci-dessus contient maintenant une masse $m_3=200g$ de benzène , à la température $T_3=20.3^\circ C$. on y plonge un bloc d'aluminium de masse $m_4=250g$, sorti immédiatement d'une enceinte entourée de glace fondante. La chaleur massique de l'aluminium valant $C_{Al}=900J/Kg/^\circ C$. déterminer la chaleur massique C_b du benzène si la température finale est $T_f=13.1^\circ C$. on donne $C_e=4190J/Kg/^\circ C$ 1pt

B2. Energie mécanique / 2.5pts

On prendra $g = 10 N/kg$

Un solide ponctuel (S) de masse $m = 10 g$ part d'un point A avec une vitesse $V_A = 5 m.s^{-1}$ et glisse sur une piste sinueuse ABCDE. La portion CDE est un arc de cercle de centre O et de rayon $R = 72 cm$.



- Calculer la vitesse V_B du solide lors de son passage au point B en utilisant la conservation de l'énergie mécanique 0.75pt
- On suppose maintenant que le solide passe en B avec une vitesse $V_B = 7 m.s^{-1}$ et atteint le point C avec la vitesse $V_C = 6 m.s^{-1}$.
Montrer qu'il existe des forces de frottements entre B et C puis calculer leur intensité si $BC=1,0m$. 0.75pt
- Le solide aborde la portion CDE avec la vitesse V_C précédente. Les forces de frottements sont de nouveau négligeables et le solide est a chaque instant repéré par l'angle $\theta = (\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OM})$.
Déterminer en fonction de V_C , R , θ , et g la vitesse V_M du solide au point M. 1pt

II-) Evaluation des compétences/ 10points

A. Situation problème 1 : construction et caractérisation d'images / 5pts

Soient (L1) et (L2) les deux lentilles données à la page 2.

Tache 1 : compléter les figures de la page 2 en construisant dans chaque cas l'image A'B'

1.5pt

Tache 2 : Dédurre de la construction toutes les caractéristiques de l'image A'B' de AB à travers (L1) 2pts

Tache 3 : en utilisant la relation de conjugaison, retrouver la position et la taille de A'B' image de AB à travers (L1) par calcul. 1.5pt

NB : La page 2 est à remettre avec la feuille de composition

B. Situation problème 2 : Détermination de la vergence d'une lentille / 5points

On se propose de déterminer la vergence d'une lentille convergente. A cet effet, on utilise un banc optique sur lequel on place un objet lumineux AB, la lentille et un écran.

1. Comment peut-on reconnaître au toucher une lentille convergente ? 0.5pt

2. Faire le schéma annoté du dispositif expérimental. 0.5pt

3. On mesure les distances lentille-objet d_1 et lentille-écran d_2 et on obtient le tableau ci-dessous:

d_1 (m)	1,80	1,20	1,00	0,70	0,50	0,40	0,30	0,20
d_2 (m)	0,20	0,21	0,22	0,24	0,28	0,33	0,45	1,80
$1/d_1(m^{-1})$								
$1/d_2(m^{-1})$								

3.1. Compléter au dixième près(arrondir tous les résultats par excès) le tableau ci-dessus 1pt

3.2. Tracer sur le papier millimétré ci-dessous le graphe $1/d_2 = f(1/d_1)$. 1.5pt

Echelle: abscisses: 2cm pour $1m^{-1}$; ordonnées: 2cm pour $1m^{-1}$.

3.3. Dédurre à l'aide du graphe et de la relation de conjugaison la vergence C de la lentille étudiée. 1.5pt

